

LIVRABLE 01

Worldwide Weather Watcher

Station météo embarquée pour navires

Analyse fonctionnelle et modélisation du système

GROUPE 01

LEBBOUZ Riad
KOUIDER ETTOUMI Mohamed El Amine
HAMCHAOUI Razane

Projet système embarqué · STM32 Nucleo L476RG

Sommaire

Cliquez sur un titre pour y accéder directement

1 Introduction 3

2 Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle 4

2.1 Exigences fonctionnelles 4

EF-1 Acquisition et Horodatage 4
EF-2 Enregistrement et Gestion fichiers 4
EF-3 Modes de fonctionnement 5
EF-4 Interface de configuration 5
EF-5 Signalisation et Alerte 5
EF-6 Gestion d'erreurs et Sécurité SD 5
EF-7 Extensibilité capteurs 5

2.2 Exigences non fonctionnelles 6

ENF-1 Performance et Disponibilité 6
ENF-2 Fiabilité et Robustesse 6
ENF-3 Consommation 6
ENF-4 Sécurité et Intégrité des données 6
ENF-5 Maintenabilité et Extensibilité 7
ENF-6 Ergonomie et Lisibilité 7
ENF-7 Portabilité et Contraintes matérielles 7

3 Diagramme bête à cornes 8

4 Diagramme en pieuvre 8

5 SysML et UML 9

5.1 UML 9

5.2 SysML 9

5.3 Complémentarité 9

6 Fonctionnement des modes 10

7 Fonctionnement général 11

8 Fonctionnement du système 12

8.1 Diagramme de séquence 12

8.2 Composants de la station météo embarquée 13

9 Conclusion 13

1 Introduction

Dans le cadre du projet Worldwide Weather Watcher, nous nous intéressons à la conception d'une station météo embarquée destinée à être installée sur des navires. Son rôle est de recueillir différentes informations sur l'environnement, notamment la température, la pression atmosphérique, l'hygrométrie, la luminosité et la position GPS, afin de constituer un suivi régulier des conditions météorologiques.

Cette station repose sur une carte STM32 Nucleo et plusieurs périphériques permettant l'acquisition, la datation et la sauvegarde des mesures. Les données récupérées doivent pouvoir être exploitées instantanément, mais également conservées sur une carte SD pour permettre leur consultation ultérieure.

L'objectif de ce premier livrable est donc de comprendre et représenter le fonctionnement global du système avant sa réalisation. Pour cela, nous allons décrire les principales fonctionnalités de la station à travers différents diagrammes.

MESURES COLLECTÉES

Température	Pression	Hygrométrie	Luminosité	Position GPS

LE LIVRABLE EN CHIFFRES

7	7	4	8
Exigences fonctionnelles	Exigences non fonctionnelles	Modes de fonctionnement	Fonctions de service (FP1-2, FC1-6)

2 Analyse fonctionnelle et non fonctionnelle

2.1 Exigences fonctionnelles

TABLEAU RÉCAPITULATIF

ID	Intitulé	Exigence (résumé)
EF-1	**Acquisition et Horodatage**	Le système mesure périodiquement (intervalle configurable) la pression, la température de l'air, l'hygrométrie, la luminosité et la position GPS, et horodate chaque mesure via l'horloge RTC.
EF-2	**Enregistrement et Gestion fichiers**	Les mesures sont stockées sur carte SD dans des fichiers horodatés, avec rotation automatique lorsque la taille maximale est atteinte.
EF-3	**Modes de fonctionnement**	Le système gère quatre modes (Standard, Configuration, Maintenance, Économique) accessibles via les deux boutons, avec comportements et transitions prédéfinis.
EF-4	**Interface de configuration**	En mode Configuration, l'utilisateur peut modifier les paramètres (intervalles, seuils, date/heure, activation capteurs) depuis le port série, les valeurs étant mémorisées en EEPROM.
EF-5	**Signalisation et Alerte**	Une LED RGB indique l'état ou les erreurs (capteur, RTC, SD, etc.) selon un code couleur/fréquence.
EF-6	**Gestion d'erreurs et Sécurité SD**	Le système signale les capteurs défaillants, écrit « `NA` » si nécessaire, et permet le retrait/remplacement sécurisé de la carte SD en mode Maintenance.
EF-7	**Extensibilité capteurs**	L'architecture permet d'ajouter facilement de nouveaux capteurs (eau, vent, particules…) sans refonte majeure.

EXPLICATION DES EXIGENCES FONCTIONNELLES

EF-1 – Acquisition et Horodatage

Le système interroge les capteurs à intervalle régulier, défini par le paramètre `LOG_INTERVAL` (10 minutes par défaut). Toutes les mesures d'un cycle sont regroupées sur une seule ligne portant la date et l'heure de la RTC. Comme les capteurs ne répondent pas au même moment, des buffers sont nécessaires pour assembler cette ligne. Si un capteur ne répond pas avant `TIMEOUT` (30 s), sa valeur est remplacée par « `NA` ». Les mesures d'hygrométrie sont ignorées lorsque la température sort de la plage `HYGR_MINT` / `HYGR_MAXT`.

EF-2 – Enregistrement et Gestion fichiers

Chaque fichier est nommé `AAMMJJ_R.LOG` (par exemple `200531_0.LOG` : année, mois, jour, numéro de révision). Le système écrit toujours dans le fichier de révision 0. Lorsque la taille `FILE_MAX_SIZE` est atteinte (2 Ko par défaut), le fichier est copié sous un numéro de révision supérieur, puis l'écriture repart de zéro dans la révision 0. Une carte pleine ou une erreur d'écriture est détectée et signalée.

EF-3 – Modes de fonctionnement

Au démarrage, le bouton rouge appuyé donne le mode Configuration, sinon le mode Standard. Depuis le mode Standard, un appui de 5 s sur le bouton vert active le mode Économique (GPS une mesure sur deux, intervalle multiplié par 2). Un appui de 5 s sur le bouton rouge active la Maintenance depuis le Standard ou l'Économique, et le même appui ramène au mode précédent. Le mode Configuration repasse automatiquement en Standard après 30 minutes sans activité.

EF-4 – Interface de configuration

Une console sur l'UART accepte des commandes textuelles : `LOG_INTERVAL`, `FILE_MAX_SIZE`, `TIMEOUT`, activation et seuils de chaque capteur (`LUMIN`, `TEMP_AIR`, `HYGR`, `PRESSURE`...), ainsi que `CLOCK`, `DATE` et `DAY` pour régler la RTC. `RESET` rétablit les valeurs par défaut et `VERSION` affiche la version et le numéro de lot. Les valeurs sont conservées en EEPROM après un redémarrage, et l'acquisition des capteurs est désactivée pendant la configuration.

EF-5 – Signalisation et Alerte

En fonctionnement normal, la LED est continue : verte (Standard), jaune (Configuration), bleue (Économique), orange (Maintenance). En cas d'erreur, elle alterne à 1 Hz entre le rouge et une seconde couleur : bleu pour la RTC, jaune pour le GPS, vert pour un capteur (durée doublée si les données sont incohérentes), blanc pour la carte SD (durée doublée en cas d'erreur d'accès ou d'écriture, égale si la carte est pleine).

EF-6 – Gestion d'erreurs et Sécurité SD

Un capteur est déclaré en erreur après deux mesures consécutives en timeout, ou si sa valeur sort des seuils configurés (`MIN/MAX`). L'erreur est alors signalée par la LED sans arrêter les autres capteurs. En mode Maintenance, l'écriture sur la SD est stoppée avant toute autre action : la carte peut être retirée sans risque de corruption, et les mesures restent lisibles en direct sur le port série.

EF-7 – Extensibilité capteurs

Le sujet prévoit des modules tiers : température de l'eau (analogique), courant marin (I2C), vent (I2C) et particules fines (2-wire). Leur format de données et leur adresse ne sont pas connus. Le programme doit donc traiter chaque capteur de façon indépendante (activation, lecture, seuils) pour qu'un nouveau module s'ajoute avec sa mesure sur la ligne enregistrée, sans modifier le reste du code.

2.2 Exigences non fonctionnelles

TABLEAU RÉCAPITULATIF

ID	Intitulé	Exigence (résumé)
ENF-1	**Performance et Disponibilité**	Détection des appuis longs de 5 s fiable, cycle d'acquisition terminé dans l'intervalle de mesure, système disponible en continu.
ENF-2	**Fiabilité et Robustesse**	Fonctionnement continu en environnement marin, sans qu'un capteur défaillant arrête le système.
ENF-3	**Consommation**	Le mode Économique prolonge l'usage sur batterie.
ENF-4	**Sécurité et Intégrité des données**	Fichiers de log non corrompus lors de l'éjection de la SD en mode Maintenance.
ENF-5	**Maintenabilité et Extensibilité**	Code modulaire et documenté, compatible avec capteurs I²C, SPI, UART, analogiques et futures évolutions.
ENF-6	**Ergonomie et Lisibilité**	Interface série simple (commandes claires), LED lisible, usage limité à deux boutons.
ENF-7	**Portabilité et Contraintes matérielles**	Programme en C pour la STM32 Nucleo L476RG, avec script de compilation/téléversement.

EXPLICATION DES EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

ENF-1 – Performance et Disponibilité

Les appuis de 5 s sur les boutons doivent être détectés avec une faible tolérance, sans bloquer le reste du programme (timers et interruptions plutôt qu'attentes actives). Un cycle complet, `TIMEOUT` de 30 s par capteur compris, doit tenir dans l'intervalle `LOG_INTERVAL`. Les objectifs chiffrés de disponibilité sont à fixer avec le tuteur.

ENF-2 – Fiabilité et Robustesse

La station embarquée fonctionne dans des conditions difficiles (humidité, variations de température). Les plages de mesure retenues sont de −40 à 85 °C et de 300 à 1100 hPa. La panne d'un capteur ne doit pas bloquer les autres, et des paramètres invalides ou corrompus en EEPROM doivent ramener aux valeurs par défaut.

ENF-3 – Consommation

La station est alimentée sur batterie. Le mode Économique réduit la consommation en interrogeant le GPS une fois sur deux et en doublant l'intervalle entre les mesures. Chaque capteur peut aussi être désactivé par paramètre. L'autonomie minimale visée reste à quantifier.

ENF-4 – Sécurité et Intégrité des données

Les données sont le but de la station : elles ne doivent jamais être corrompues. La Maintenance stoppe l'écriture avant le retrait de la carte. Les paramètres en EEPROM sont contrôlés à la saisie (type et domaine de valeurs), et les commandes invalides sont refusées avec un message.

ENF-5 – Maintenabilité et Extensibilité

Le code est structuré en modules (drivers, gestion des modes, acquisition, stockage, configuration) sur l'architecture GitHub fournie. Les HAL et drivers fournis ne sont pas modifiés, seulement appelés. Cette organisation permet d'ajouter un capteur sans refonte et de faire évoluer le format des données.

ENF-6 – Ergonomie et Lisibilité

La station doit être pilotable par un membre d'équipage non spécialiste. L'état du système se lit sur la LED, les changements de mode passent par deux boutons, et la console de configuration utilise des commandes explicites. Une documentation utilisateur est fournie avec le livrable 4.

ENF-7 – Portabilité et Contraintes matérielles

Le matériel est imposé : Cortex M4, carte SD en SPI (fils Dupont sur SCK/MISO/MOSI), RTC en I2C, GPS en UART, luminosité en analogique. La mémoire est limitée, ce qui influence la taille des buffers et des fichiers. Un script de compilation et de téléversement est demandé pour la démonstration.

3 Diagramme bête à cornes

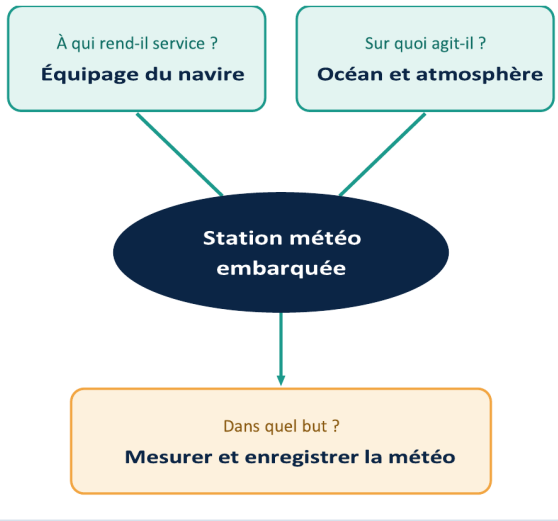


Figure 1 — Diagramme bête à cornes de la station

Ce diagramme bête à cornes définit la raison d'être de la station en répondant aux trois questions fondamentales : elle s'adresse à l'équipage du navire, agit sur l'océan et l'atmosphère, et sert à mesurer et enregistrer les données météo.

À qui rend-il service ?
À l'équipage du navire

Sur quoi agit-il ?
Sur l'océan et l'atmosphère

Dans quel but ?
Mesurer et enregistrer les données météo (la prévision reste l'objectif à long terme)

4 Diagramme en pieuvre

Ce diagramme pieuvre identifie les fonctions de service qui relient la station à son environnement extérieur (équipage, environnement marin, navire, batterie, carte SD et modules tiers). Les fonctions principales (FP) relient deux éléments extérieurs à travers la station, tandis que les fonctions contraintes (FC) traduisent les contraintes qu'elle doit respecter.

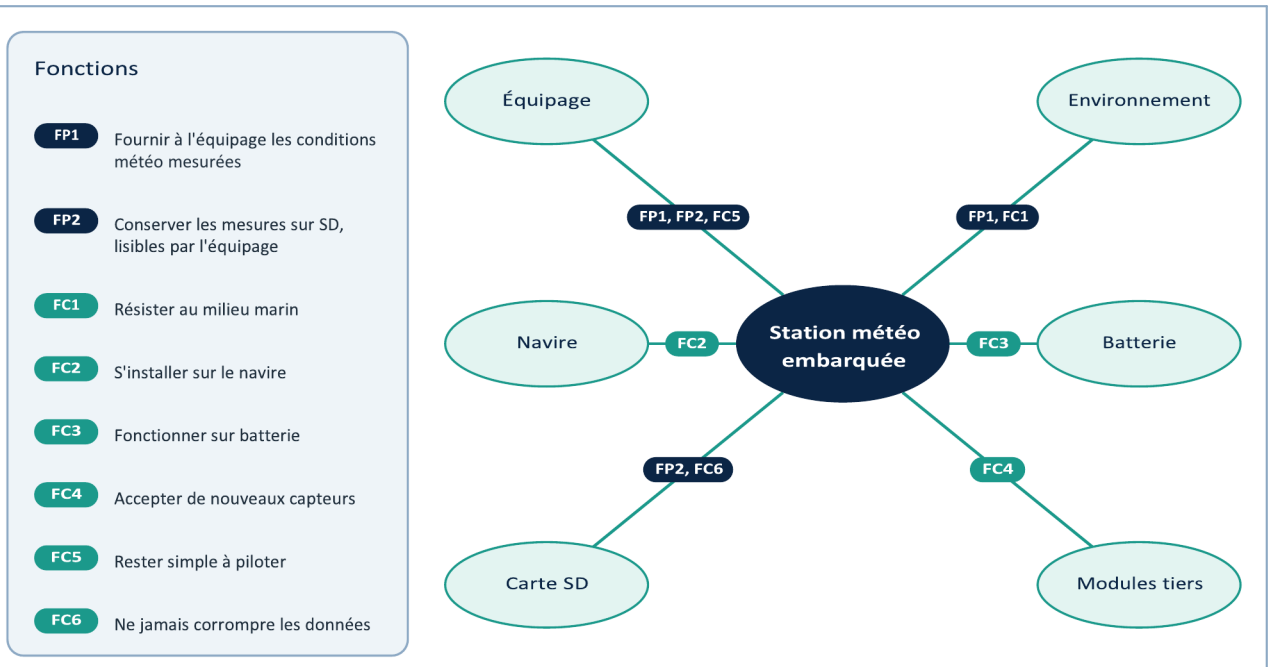


Figure 2 — Diagramme pieuvre – fonctions de service FP1, FP2 et FC1 à FC6

5 SysML et UML

5.1 UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter la structure, le comportement et le fonctionnement d'un système. Il permet de visualiser les différentes fonctionnalités ainsi que les interactions entre les éléments d'un système à travers plusieurs types de diagrammes.

Parmi les diagrammes UML les plus utilisés, on retrouve notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence et le diagramme de classes. Ces représentations facilitent la compréhension et l'analyse d'un système avant sa réalisation.

5.2 SysML

SysML (Systems Modeling Language) est un langage de modélisation orienté vers l'ingénierie système. Il permet de représenter des systèmes constitués de plusieurs éléments matériels et logiciels, ainsi que leurs relations et leurs échanges.

SysML permet notamment de décrire les exigences, la structure, le comportement et les interactions d'un système. Il utilise différents diagrammes, tels que le diagramme d'exigences, le diagramme de blocs, le diagramme d'activité et le diagramme d'états.

5.3 Complémentarité

UML et SysML permettent tous les deux de modéliser un système de manière graphique et structurée. UML est principalement orienté vers la modélisation logicielle, tandis que SysML est davantage adapté à une vision globale intégrant les aspects matériels et logiciels. Leur utilisation permet de mieux analyser un système et de faciliter sa conception avant son développement.

6 Fonctionnement des modes

Le système démarre et choisit son mode en fonction du bouton rouge.

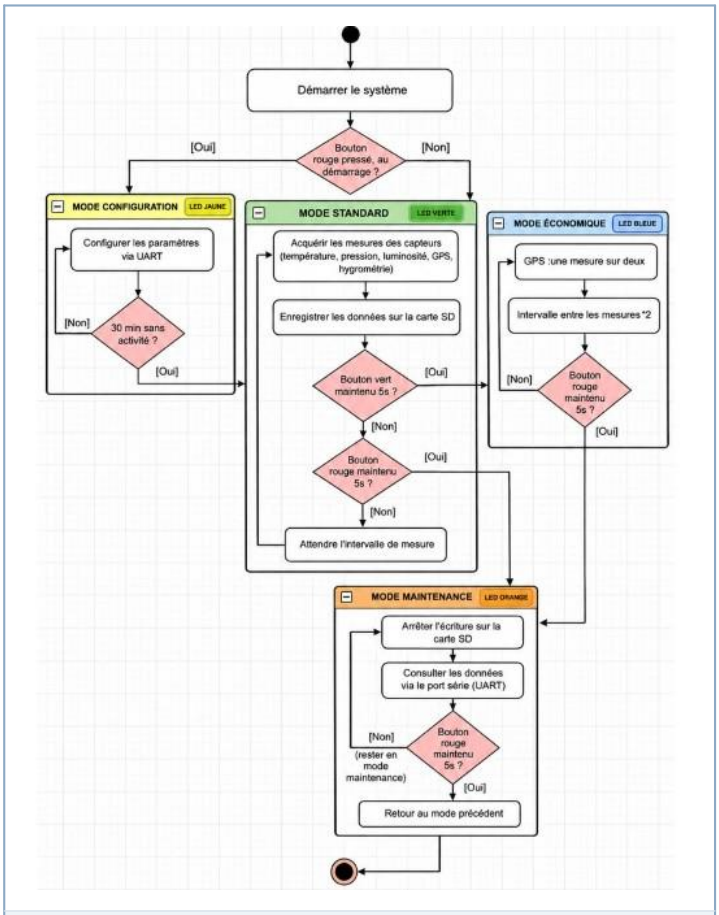


Figure 3 — Enchaînement des modes de fonctionnement

Mode configuration

Les paramètres sont réglés via UART. Après 30 minutes sans activité, le système revient au mode standard.

Mode standard

Les capteurs mesurent la température, la pression, la luminosité, le GPS et l'hygrométrie. Les données sont enregistrées sur la carte SD.

Mode économique

Le système réduit sa consommation en effectuant le GPS une mesure sur deux et en doublant l'intervalle entre les mesures.

Mode maintenance

L'écriture sur la carte SD est arrêtée et les données sont consultées via UART. Un appui de 5 secondes sur le bouton rouge permet de revenir au mode précédent.

Le système possède plusieurs modes adaptés à la configuration, au fonctionnement normal, à l'économie d'énergie et à la maintenance.

7 Fonctionnement général

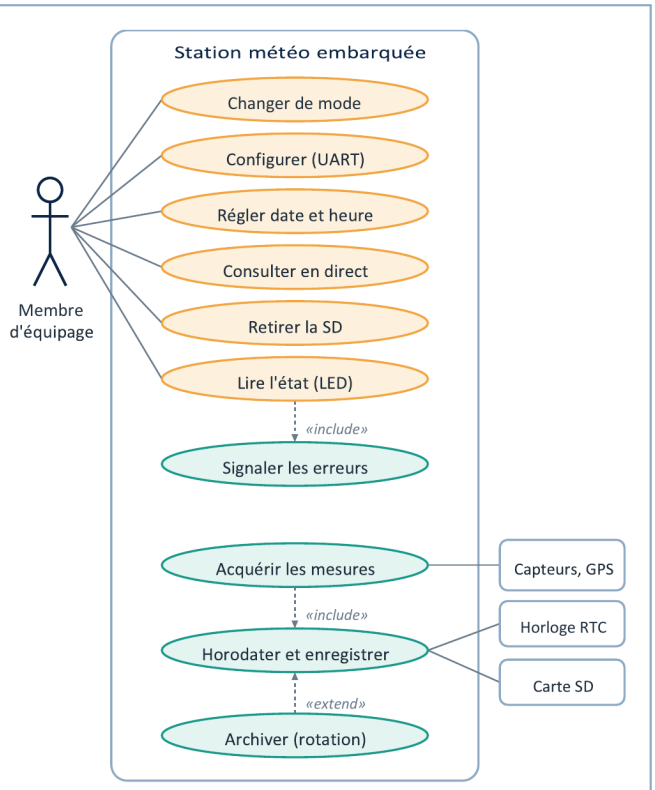


Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation – Station météo embarquée

Ce diagramme de cas d'utilisation décrit le fonctionnement de la station météo embarquée. Le membre d'équipage (en orange) change de mode avec les deux boutons, configure les paramètres par la console série, règle la date et l'heure, consulte les mesures en direct, retire la carte SD en toute sécurité et lit l'état de la station sur la LED, ce qui inclut la signalisation des erreurs. Le système (en vert) acquiert les mesures, les horodate avec la RTC et les enregistre sur la carte SD, puis archive le fichier lorsqu'il est plein.

LES QUATRE ACTEURS

Membre d'équipage
Pilote la station : modes, configuration, mesures en direct, retrait de la SD, LED

Capteurs et GPS
Fournissent température, pression, hygrométrie, luminosité et position

Horloge RTC
Fournit la date et l'heure utilisées pour l'horodatage des mesures

Carte SD
Stocke les fichiers de mesures

8 Fonctionnement du système

8.1 Diagramme de séquence

Ce diagramme de séquence UML détaille le fonctionnement du système de collecte de données en mode Standard, géré par le microcontrôleur STM32, ainsi que la transition vers le mode Maintenance.

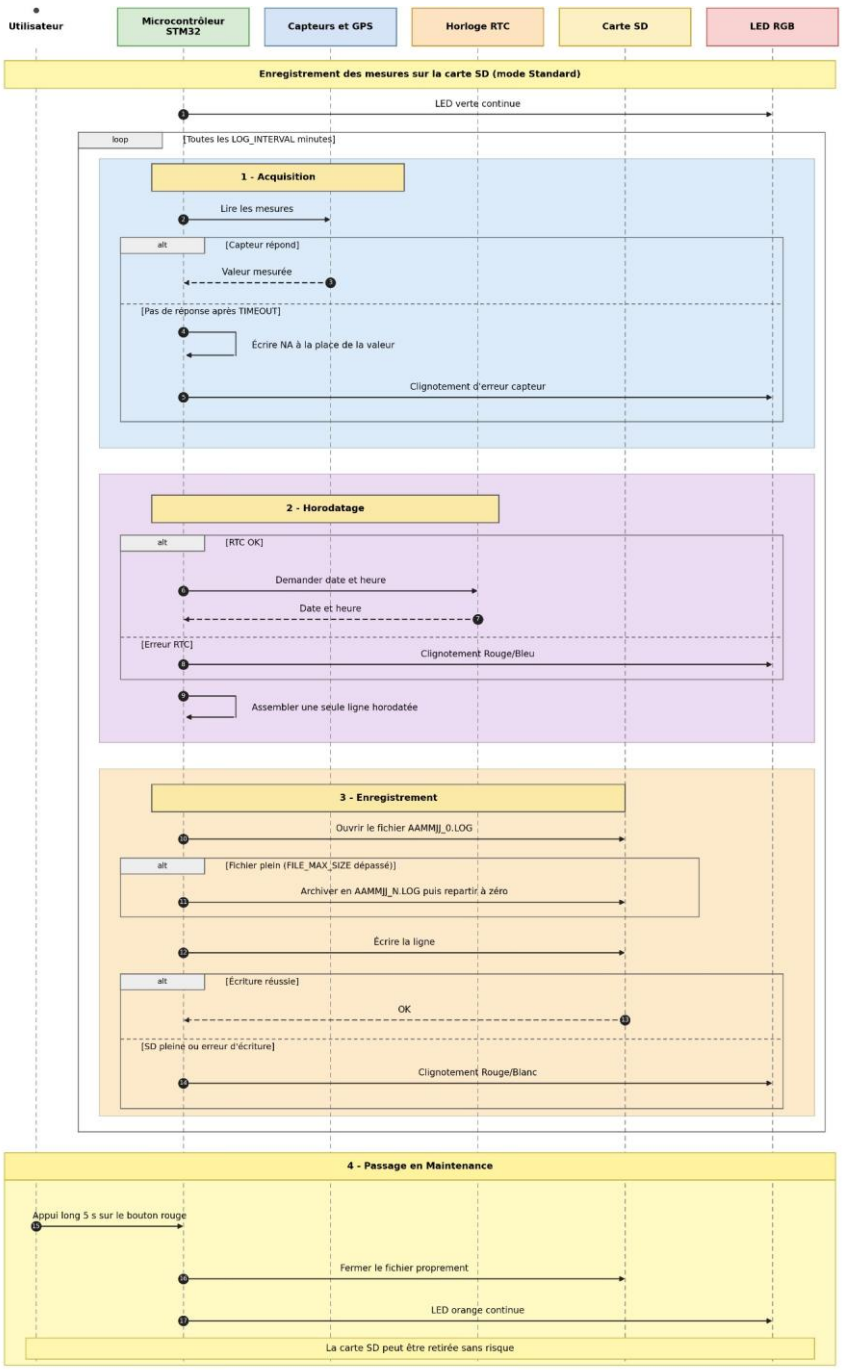


Figure 5 — Diagramme de séquence – mode Standard et transition vers la Maintenance

8.2 Composants de la station météo embarquée

La station météo embarquée permet de mesurer régulièrement les conditions météorologiques à l'aide de plusieurs capteurs. La carte STM32 centralise ces mesures, les horodate et les enregistre sur une carte SD afin de conserver un historique des données. L'utilisateur peut également contrôler le fonctionnement de la station grâce aux boutons poussoirs et suivre son état grâce à la LED RGB.

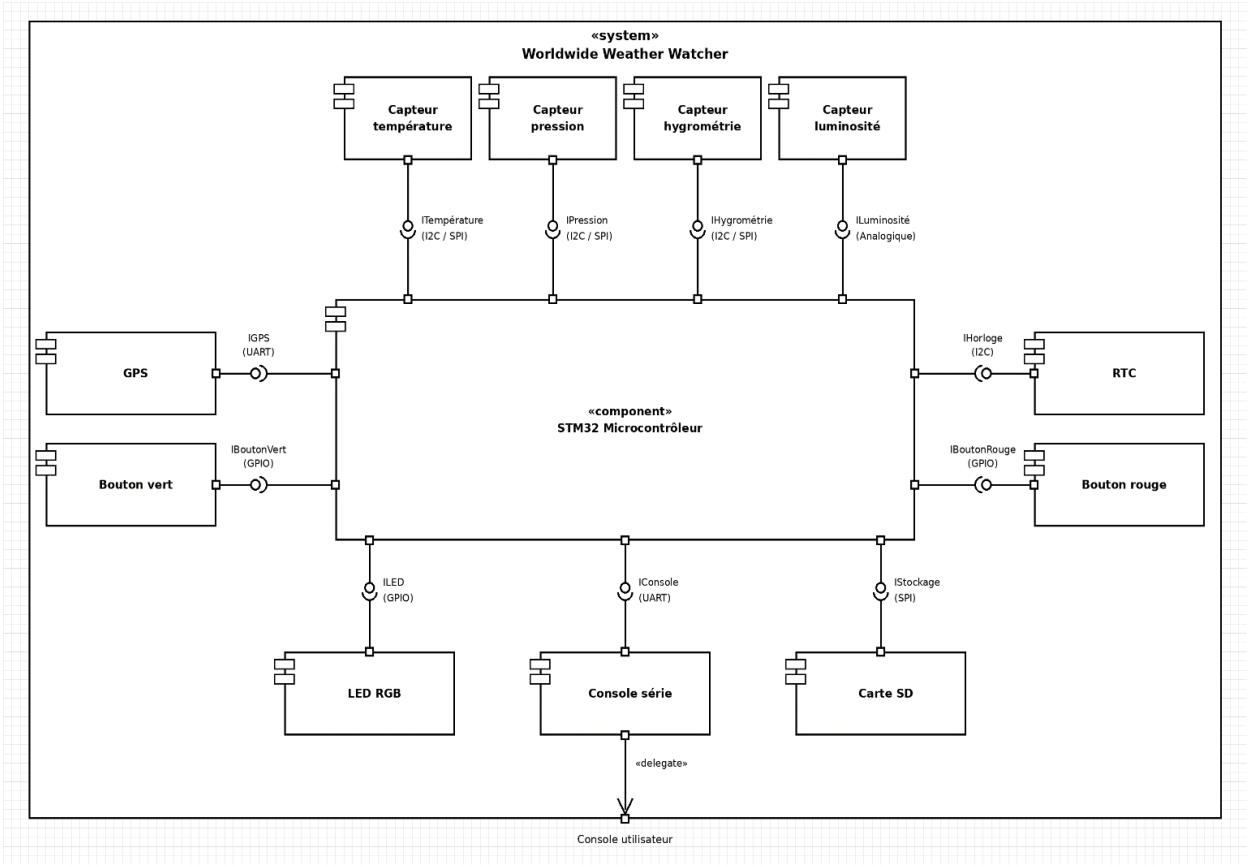


Figure 6 — Architecture de la station : capteurs, interfaces et STM32

9 Conclusion

Cette première étape nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système Worldwide Weather Watcher et les différents éléments qui interviennent dans son fonctionnement. À travers les diagrammes et les représentations réalisées, nous avons pu organiser les principales fonctionnalités de la station, depuis l'acquisition des mesures jusqu'à leur sauvegarde.

Cette analyse constitue une base pour la suite du projet, car elle permet de mieux définir le rôle de chaque composant et les interactions entre le système et l'utilisateur. Elle nous servira ainsi de référence pour construire progressivement l'architecture du programme et réaliser la station météo sur la carte STM32.